



Exercícios para praticar – Estimação pontual e Intervalar – Profª. Simone Silmara Werner

1. Uma marca particular de margarina diet foi analisada para determinar o nível em porcentagem de ácidos graxos insaturados. Uma amostra de seis pacotes resultou nos seguintes dados: 16,8; 17,2; 17,4; 16,9; 16,5 e 17,1. Encontre o intervalo de confiança de 99% para a amostra.

2. Estão sendo estudados dois processos para conservar alimentos, cuja principal variável de interesse é o tempo de duração destes. No processo A, o tempo de duração segue a distribuição normal com desvio padrão 10, e no processo B o tempo de duração segue a distribuição normal com desvio padrão também igual a 10. O tempo médio de duração no processo A, com 16 latas, foi igual a 50 dias, e o de B, com 25 latas, apresentou duração média igual a 60 dias.

a) Construa um intervalo de confiança de 96% para o tempo médio de duração no processo A e no processo B separadamente.

b) Baseado nos resultados do item a), você poderia dizer que em média o processo B tem um desempenho melhor do que o processo A? Justifique a sua resposta.

3. A partir de uma amostra de 18 hotéis da cidade de Nova York, estimou-se que o custo médio por noite de estadia em quarto é de \$273 e o desvio padrão é de \$65. Considerando 98% de confiança, construa um intervalo para o valor médio populacional.

4. Em uma amostra científica, com 900 adultos brasileiros, 650 deles eram favoráveis a algum controle mais estrito da posse de armas. Construa um intervalo de 90% de confiança da proporção de adultos brasileiros favoráveis ao controle de armas.

5. (Concurso Unicamp-2023) Uma empresa do ramo veterinário deseja realizar uma pesquisa em uma cidade com 1000 domicílios para estimar a proporção de domicílios que utiliza produtos veterinários e assim decidir sobre a instalação de uma filial. Qual o tamanho da amostra que a empresa deve utilizar na pesquisa, considerando um nível de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 5%? Considere o caso da amostragem aleatória simples com população finita e o valor aproximado de $\phi(1,96) = 0,975$, sendo ϕ a função de distribuição acumulada normal.

(A) 278.

(B) 384.

(C) 200.

(D) 50.

(E) 124.

6. (Concurso Unicamp-2023) Para estimar a idade média de um grupo de indivíduos, foram coletadas as idades de 81 pessoas obtendo-se uma média de 34 anos e desvio padrão de 18 anos. Sejam os valores da função acumulada da distribuição normal padrão $\phi(1,645) = 0,95$ e $\phi(1,96) = 0,975$, é correto afirmar que o intervalo de confiança de 95% obtido para a verdadeira idade média dos indivíduos será:

(A) IC95% [16,00; 52,00]

(B) IC95% [22,24; 45,76]

(C) IC95% [23,50; 44,50]

(D) IC95% [30,08; 37,92]



(E) IC95% [30,71; 37,29]

7. (FUNSAÚDE-CE, 2021) Uma amostra aleatória simples de 625 trabalhadores mostrou que, desses, 125 estavam desempregados. Um intervalo aproximado de 95% de confiança para a verdadeira proporção de desempregados na população de trabalhadores, será dado por:

- (A) (0,19; 0,21).
- (B) (0,17; 0,23).
- (C) (0,16; 0,24).
- (D) (0,15; 0,25).
- (E) (0,14; 0,26).

8. (FUNSAÚDE-CE, 2021) Uma amostra aleatória simples de tamanho 25 de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas, apresentou os seguintes dados suficientes:

Média amostral = 40,0

Desvio-padrão amostral = 2,5

Um intervalo de 95% de confiança para μ será dado, aproximadamente, por

- (A) (39,0; 41,0).
- (B) (38,6; 41,4).
- (C) (38,0; 42,0).
- (D) (37,6; 42,4).
- (E) (37,0; 43,0).

Exercícios para praticar – Testes de Hipóteses

1. Um banco de investimento calcula que 20% dos empréstimos são concedidos a pequenas empresas. Com a finalidade de aumentar esta percentagem, o governo resolveu subsidiar os juros para este tipo de empresa. Após algum tempo de vigência desta política, o banco amostrou ao acaso 40 projetos de financiamento e verificou que 12 deles se destinavam a pequenas empresas. Teste ao nível de 10% de significância a hipótese de que a política tenha sido bem-sucedida.

2. Um medicamento que tem se mostrado eficaz em 80% dos casos, foi melhorado segundo o seu fabricante. Em uma amostra de 200 novos pacientes submetidos ao tratamento com a nova formulação desse medicamento, o remédio mostrou-se eficaz em 170 deles. Verifique a hipótese de que o medicamento tenha melhorado sua eficácia, com nível de 1% de significância.

3. Os novos operários de uma empresa são treinados a operarem uma máquina, cujo tempo (em horas) de aprendizado é anotado. Observou-se que a distribuição do tempo pode ser aproximada por uma normal com média 25h e desvio padrão 10h. Uma nova técnica de ensino, que deve melhorar o tempo de aprendizado, foi testada em 16 novos empregados, os quais apresentaram 20,5 horas como tempo médio de aprendizado. Você diria que a nova técnica de ensino é melhor do que a anterior, com nível de 5% de significância?

4. Um cliente de uma torrefação de café suspeita que os pesos dos pacotes que deveriam ser, em média, de 500g, estão abaixo do esperado. Resolveu, então, retirar uma amostra de 12 pacotes para verificar o peso médio. Os dados obtidos foram: 490, 495, 498, 500, 501, 499, 503, 500, 495, 492, 499, 494. Pode-se afirmar, ao nível de 5% de significância, que os pacotes apresentam, em média, peso abaixo de 500g?

5. Um metalúrgico decide testar a pureza de um certo metal, que supõe ser constituído exclusivamente de manganês. Experiências anteriores mostraram que o ponto de fusão do manganês se distribui normalmente com média de 1260o. O metalúrgico realizou uma amostra de tamanho 7, obtendo 1267o, 1269o, 1261o, 1263o, 1265o, 1262o e 1266o. Poderá ele aceitar que o metal é puro ao nível de 5%?

6. Uma empresa deseja estudar o efeito de uma pausa de dez minutos para um cafezinho sobre a produtividade de seus trabalhadores. Para isso, sorteou seis operários, e contou o número de peças produzidas durante uma semana sem intervalo e uma semana com intervalo. Os resultados sugerem se há ou não melhora na produtividade? Caso haja melhora, qual deve ser o acréscimo médio de produção para todos os trabalhadores da fábrica?

Operário	1	2	3	4	5	6
Sem intervalo	23	35	29	33	43	32
Com intervalo	28	38	29	37	42	30

7. (Concurso Unicamp) Para verificar se existe diferença entre as médias dos preços em reais dos produtos A e B, foram obtidos os seguintes dados:

	Produto A	Produto B
Média	R\$ 42	R\$ 38
Tamanho da amostra	5	5

Considerando populações com variâncias iguais, a estatística t de Student para a diferença entre as médias foi de 2,28. A tabela a seguir fornece alguns valores críticos t_c , sendo $P(-t_c < t < t_c) = 0,95$, de acordo com os respectivos graus de liberdade (G.L.):

G.L.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_c	12,706	4,303	3,182	2,776	2,571	2,447	2,365	2,306	2,262	2,228

Considerando todas as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Rejeita-se a hipótese nula, portanto, o preço médio do produto A é estatisticamente menor do que o preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- (B) Rejeita-se a hipótese nula, portanto, o preço médio do produto A é estatisticamente maior do que o preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- (C) Não se rejeita a hipótese nula, portanto, não há evidências para concluir que o preço médio do produto A é diferente do preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- (D) Não se rejeita a hipótese nula, portanto, há evidências para concluir que o preço médio do produto A é diferente do preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- (E) O preço médio do produto A não pode ser estatisticamente comparado ao preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.

8. (Concurso Unicamp) Suponha-se que 2% das peças produzidas por uma máquina tenham defeitos. Para verificar esta suposição, foi elaborado um teste Z para proporção com a hipótese nula $H_0: D = 0,02$, em que D é a proporção de peças defeituosas. Ao final do teste, obteve-se um p-valor de 0,0458. Considerando estas informações, é possível concluir que (A) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%. (B) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 5%. (C) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 10%. (D) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%. (E) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 4%.

9. (Concurso Unicamp) Suponha um teste de hipóteses em que há 92,5% de probabilidade de não se rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira e 82,5% de probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Neste contexto,



é possível afirmar que:

- (A) nível de confiança do teste é de 0,825.
- (B) nível de confiança do teste é de 0,175.
- (C) poder do teste é de 0,825.
- (D) poder do teste é de 0,175.
- (E) nível de significância do teste é de 0,175.

10. Uma Universidade calcula que 30% dos alunos desistem do curso antes do terceiro semestre. Com a finalidade de reduzir esta percentagem, a Universidade implementou uma política de incentivo a permanência estudantil. Após algum tempo de vigência desta política, a Universidade amostrou ao acaso o registro de 400 alunos que tinham 1,5 anos da realização da matrícula e verificou que 100 deles haviam desistido do curso. Teste ao nível de 10% de significância a hipótese de que a política tenha sido bem-sucedida.

11. Sabe-se que o consumo mensal per capita de um produto tem distribuição normal, com desvio padrão 2 kg. A diretoria de uma empresa que fabrica esse produto resolveu que retiraria o produto da linha de produção se a média de consumo per capita fosse menor que 8 kg. Caso contrário, continuaria a fabricá-lo. Foi realizada uma pesquisa de mercado, tomando-se uma amostra de 25 indivíduos, e obteve-se a soma do consumo de todos os indivíduos da amostra é de 180kg.

a) Construa um teste de hipótese adequado, utilizando o nível de significância de 0,05, e com base na amostra colhida determine a decisão a ser tomada pela diretoria.

b) Se a diretoria tivesse fixado o nível de significância $\alpha=0,01$, a decisão seria a mesma? (Justifique sua resposta.)

c) Se o desvio da população fosse 4kg, qual seria a decisão, com $\alpha=0,05$? (Justifique sua resposta.)